



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
10-04-2022

JEE(Main+Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-I)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BINAMUHRRE N TOHRE

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

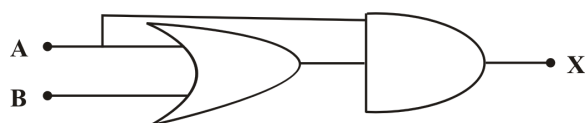
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Truth table for function X is given by:



(A) **A B X**

0 0 0

0 1 0

1 0 1

1 1 1

(B) **A B X**

0 0 1

0 1 1

1 0 0

1 1 0

(C) **A B X**

0 0 0

0 1 1

1 0 0

1 1 1

(D) **A B X**

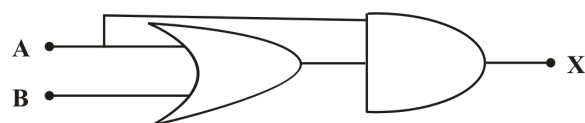
0 0 1

0 1 0

1 0 1

1 1 0

1. फलन X के लिये सत्य सारणी होगी :



(A) **A B X**

0 0 0

0 1 0

1 0 1

1 1 1

(B) **A B X**

0 0 1

0 1 1

1 0 0

1 1 0

(C) **A B X**

0 0 0

0 1 1

1 0 0

1 1 1

(D) **A B X**

0 0 1

0 1 0

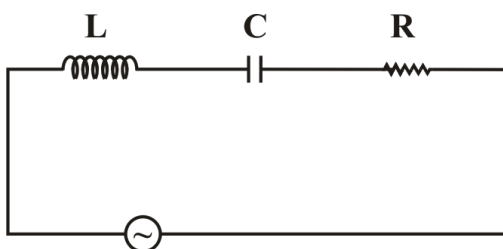
1 0 1

1 1 0

2. Student x, y and z measure length of a ground using 50m long measuring tape of least count 0.3cm, meter scale of LC 0.1cm and foot scale of LC 0.02cm respectively. If specified length of ground is 17.5m, then lowest relative error is reported by student:

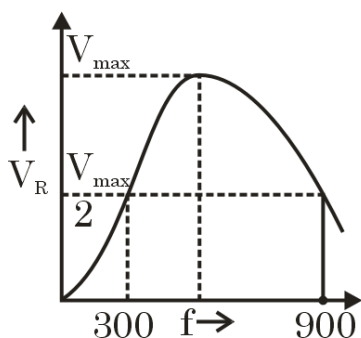
- (A) x (B) y
(C) z (D) both x and y

3.



$$V = v_0 \sin(2\pi f)t$$

Voltage across resistance (V_R) versus frequency graph of LCR circuit is shown. The bandwidth of circuit is:

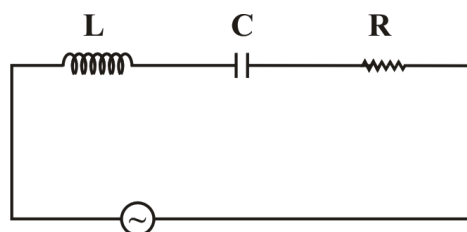


- (A) 600 Hz (B) $300\sqrt{3}$ Hz
(C) $200\sqrt{3}$ Hz (D) $300\sqrt{2}$ Hz

2. छात्र x, y तथा Z क्रमशः 0.3cm अल्पतमांक वाली 50m लम्बी मापन टेप, 0.1cm अल्पतमांक वाले मीटर पैमाने तथा 0.02cm अल्पतमांक वाले फुट पैमाने की सहायता से धरातल की लम्बाई मापते हैं। यदि धरातल की निर्दिष्ट लम्बाई 17.5m है तो निम्न छात्र द्वारा दी गयी सापेक्षिक त्रुटि न्यूनतम है:

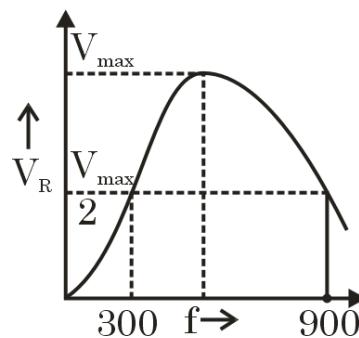
- (A) x (B) y
(C) z (D) x तथा y दोनों

3.



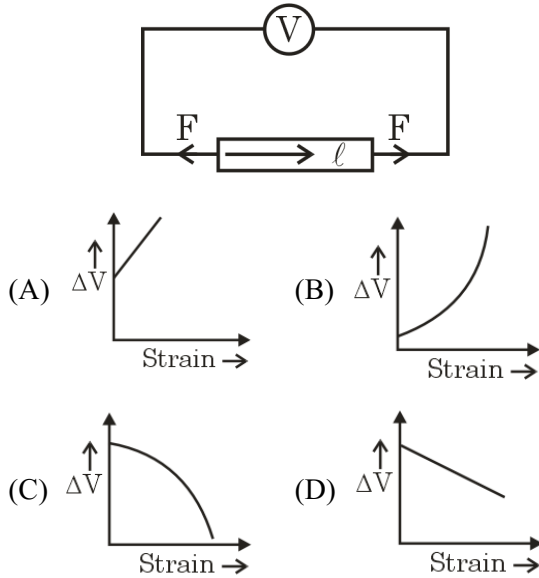
$$V = v_0 \sin(2\pi f)t$$

चित्रानुसार LCR परिपथ के प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता (V_R) तथा आवृत्ति के मध्य आरेख दर्शाया गया है। परिपथ की बैंड चौड़ाई है:

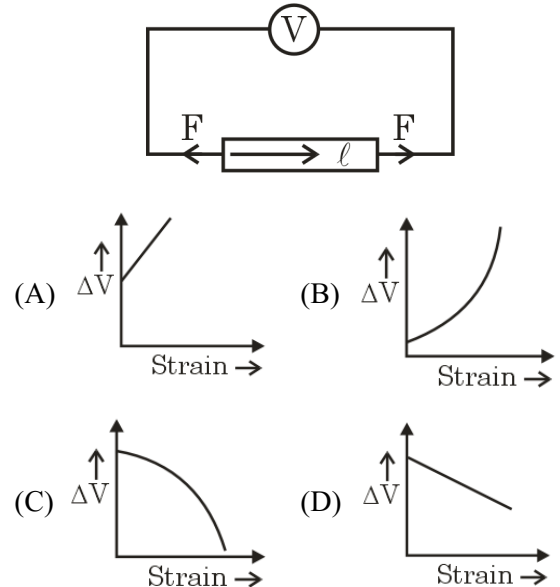


- (A) 600 Hz (B) $300\sqrt{3}$ Hz
(C) $200\sqrt{3}$ Hz (D) $300\sqrt{2}$ Hz

4. Instead of angular momentum, a physicist assume that energy of n^{th} orbit is quantized as $E = -\frac{E_0}{n^2}$ ($E_0 > 0$) and n is positive integer. Which of following is correct ? {Consider H-like atom}
- (A) The angular momentum of $e^- \propto \sqrt{n}$.
- (B) Radius of e^- -orbit $\propto n^2$.
- (C) Speed of $e^- \propto n$.
- (D) Angular speed of $e^- \propto n$.
5. A Rod of cross section area (A) uniform and length ℓ is carrying a constant current i and a voltmeter is connected. Rod is stretched by applying external force F on either side. Graph of voltmeter reading v/s strain in Rod will be (assume the strain developed is small)



4. कोणीय संवेग के स्थान पर एक भौतिक वैज्ञानिक मानता है कि $n^{\text{वीं}}$ कक्षा की ऊर्जा $E = -\frac{E_0}{n^2}$ ($E_0 > 0$) के रूप में क्वांटीकृत है तथा n धनात्मक पूर्णांक है। सही विकल्प चुनिये। (H-सदृश्य परमाणु मानिये।)
- (A) e^- का कोणीय संवेग $\propto \sqrt{n}$
- (B) e^- कक्षा की त्रिज्या $\propto n^2$
- (C) e^- की चाल $\propto n$
- (D) e^- की कोणीय चाल $\propto n$
5. एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल (A) तथा लम्बाई ℓ वाली एक छड़ में नियत धारा i प्रवाहित हो रही है तथा इसमें एक वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है। छड़ को प्रत्येक ओर बाह्य बल F लगाकर विस्तारित किया जाता है। वोल्टमीटर के पाठ्यांक तथा छड़ में उत्पन्न विकृति के मध्य आरेख होगा: (माना कि उत्पन्न विकृति अल्प है।)

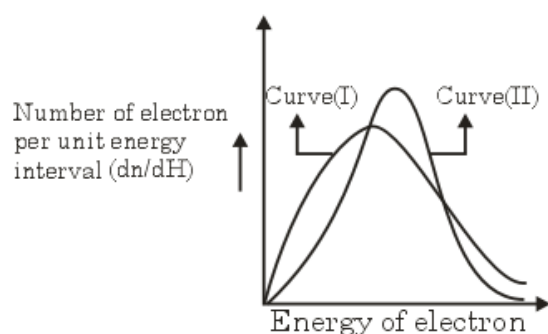


6. Consider the following two cases regarding β decay

- The decay of nucleus with emission of electron only
- The decay of nucleus with emission of electron and another nearly massless and neutral particle

Consider below curves for energy spectrum of β emission

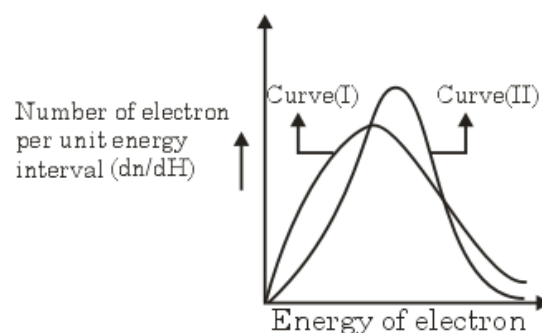
Choose the correct option:



- Curve I is for case (a) and curve II is for case (b)
- Curve I is for both cases
- Curve II is for both cases
- Curve I for is case (b) and curve II is for case (a)

6. β विघटन के सन्दर्भ में निम्न दो प्रकरणों पर विचार कीजिये।

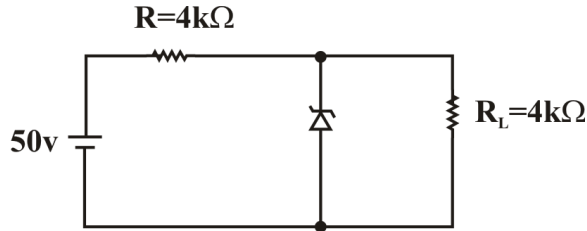
- नाभिक का विघटन केवल इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से होता है।
 - नाभिक का विघटन इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन तथा अन्य लगभग द्रव्यमानहीन एवं उदासीन कण से होता है।
- β उत्सर्जन के ऊर्जा स्पेक्ट्रम के लिये निम्न वक्रों पर विचार कीजिये। सही विकल्प चुनिये।



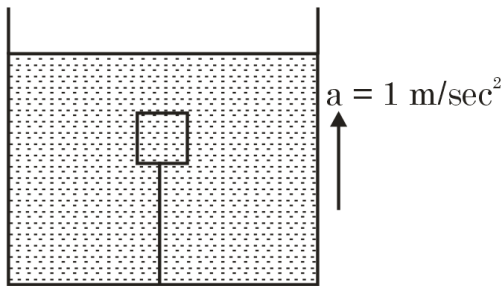
- वक्र I प्रकरण (a) के लिये तथा वक्र II प्रकरण (b) के लिये है।
- वक्र I दोनों प्रकरणों के लिये है।
- वक्र II दोनों प्रकरणों के लिये है।
- वक्र I प्रकरण (b) के लिये तथा वक्र II प्रकरण (a) के लिये है।

7. A metallic ring of radius r and resistance R is held fixed with its axis along a uniform magnetic field in space whose magnitude is varying with time as $B_0 \sin(\omega t)$. Neglect gravity, then
- (A) Current in ring oscillates with angular frequency ω
 (B) The net force on ring is non-zero
 (C) Force per unit length on ring will be proportional to B_0^3
 (D) Joule heating loss proportional to r^2
8. A compound microscope of tube length 200mm, magnifying power 400 has objective of focal length 10mm. The focal length of eye-piece will be (under normal adjustment)
- (A) $\frac{250}{19}$ mm (B) $\frac{200}{19}$ mm
 (C) $\frac{500}{19}$ mm (D) $\frac{150}{19}$ mm
9. In YDSE, light of wave length 500nm and distance between slit and screen is 1.5m, the interference pattern on screen disappear when separation between the slits is 4mm. The angular resolution of the observer eye is (in degrees)
- (A) $\frac{0.0225^\circ}{\pi}$ (B) $\frac{0.225^\circ}{\pi}$
 (C) $\frac{0.00225^\circ}{\pi}$ (D) $\frac{2.25^\circ}{\pi}$
7. त्रिज्या r तथा प्रतिरोध R वाली एक धात्विक वलय को समष्टि में इस प्रकार जड़ित किया जाता है कि इसकी अक्ष एक ऐसे समरूप चुम्बकीय क्षेत्र के अनुदिश है, जिसका परिमाण समय के साथ $B_0 \sin(\omega t)$ के अनुसार परिवर्तित होता है। गुरुत्व नगण्य है तो :
- (A) वलय में धारा कोणीय आवृत्ति ω से दोलन करती है।
 (B) वलय पर लगने वाला कुल बल अशून्य है।
 (C) वलय पर प्रति इकाई लम्बाई पर लगने वाला बल B_0^3 के समानुपाती होगा।
 (D) जूल उष्मा हानि r^2 के समानुपाती है।
8. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लम्बाई 200mm, आवर्धन क्षमता 400 तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी 10mm है। नेत्रिका की फोकस दूरी होगी : (सामान्य संयोजन के अधीन)
- (A) $\frac{250}{19}$ mm (B) $\frac{200}{19}$ mm
 (C) $\frac{500}{19}$ mm (D) $\frac{150}{19}$ mm
9. यंग द्वि-स्लिट प्रयोग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 500nm है तथा स्लिट एवं पर्दे के मध्य दूरी 1.5m है। स्लिटों के मध्य दूरी 4mm होने पर पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई नहीं देता है। प्रेक्षक के नेत्र का कोणीय विभेदन (डिग्री में) है:
- (A) $\frac{0.0225^\circ}{\pi}$ (B) $\frac{0.225^\circ}{\pi}$
 (C) $\frac{0.00225^\circ}{\pi}$ (D) $\frac{2.25^\circ}{\pi}$

10. Figure shows zener diode (Breakdown of 40v), connected to 50v DC supply with load resistance $R_L = 4k\Omega$. The output voltage across R_L is

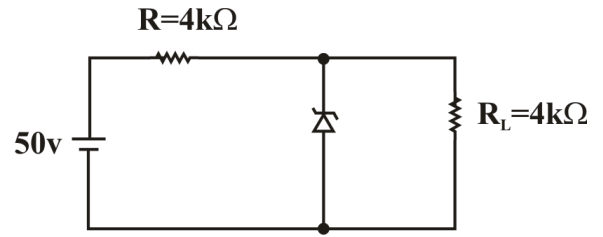


- (A) 25v (B) 50v (C) 40v (D) 10v
11. A simple pendulum swings with angular amplitude θ_0 in vertical plane. The tension in the swing when it is vertically lowest position is twice the tension in it's extreme position then $\cos \theta_0$ is equal to
- (A) 1/3 (B) 1/2 (C) 2/3 (D) 3/4
12. A tank accelerates upward with acceleration $a = 1 \text{ m/sec}^2$ contains water. A block of mass 1 kg and density 0.8 gm/cm^3 is held stationary inside the tank with help of the string as shown in figure. The tension in string is

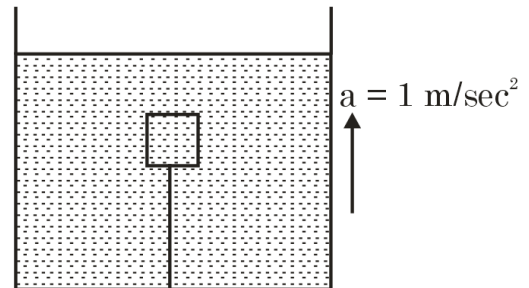


- (A) $T = 2.20\text{N}$ (B) $T = 2.75\text{N}$
(C) $T = 3\text{N}$ (D) $T = 2.4\text{N}$

10. चित्रानुसार जेनर डायोड (भंजन 40v) को लोड प्रतिरोध $R_L = 4k\Omega$ के साथ 50v DC आपूर्ति से जोड़ा जाता है। R_L के सिरो पर निर्गत वोल्टता है:

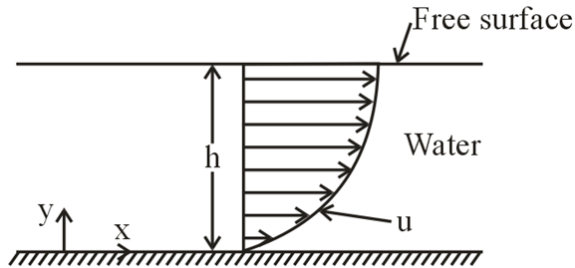


- (A) 25v (B) 50v (C) 40v (D) 10v
11. एक सरल लोलक ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय आयाम θ_0 से गति करता है। गति के दौरान जब यह ऊर्ध्वाधर निम्नतम स्थिति पर होता है तो तनाव इसकी सीमान्त स्थिति में तनाव से दुगुना होता है तो $\cos \theta_0$ का मान है:
- (A) 1/3 (B) 1/2 (C) 2/3 (D) 3/4
12. जल से भरा एक टैंक $a = 1 \text{ m/sec}^2$ त्वरण से ऊपर की ओर त्वरित होता है। द्रव्यमान 1 kg तथा घनत्व 0.8 gm/cm^3 वाले एक ब्लॉक को टैंक के अन्दर रस्सी की सहायता से चित्रानुसार स्थिर रखा जाता है तो रस्सी में उत्पन्न तनाव है:



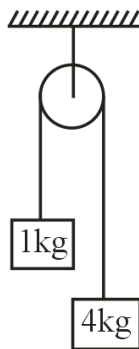
- (A) $T = 2.20\text{N}$ (B) $T = 2.75\text{N}$
(C) $T = 3\text{N}$ (D) $T = 2.4\text{N}$

13. For the situation shown in figure, water flows on the surface of a fixed plate. The velocity of water a function of distance 'y' is given as $u = a \left[\frac{y}{h} - 2 \left(\frac{y}{h} \right)^2 \right]$. Determine the magnitude of shear stress that the water applies at the base of plate. Coefficient of viscosity is η



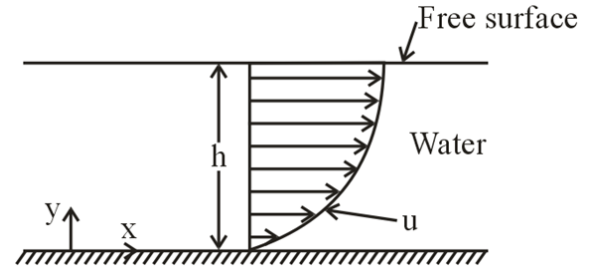
- (A) $\frac{3a\eta}{h}$ (B) $\frac{2a\eta}{h}$ (C) $\frac{4a\eta}{h}$ (D) $\frac{a\eta}{h}$

14. In the ideal atwood machine arrangement shown in figure, the change in kinetic energy (in Joules) of system during 3rd second of their motion starting from rest is



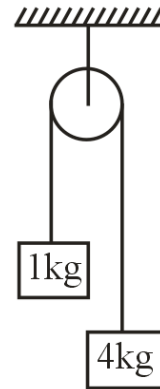
- (A) 450J (B) 800J
(C) 250J (D) 200J

13. प्रदर्शित चित्र में एक स्थिर प्लेट की सतह पर जल प्रवाहित हो रहा है। दूरी y के फलन के रूप में जल का वेग $u = a \left[\frac{y}{h} - 2 \left(\frac{y}{h} \right)^2 \right]$ द्वारा दिया जाता है। जल द्वारा प्लेट के आधार पर लगाये जाने वाले अपरूपण प्रतिबल का परिमाण क्या होगा यदि श्यानता गुणांक η हो?



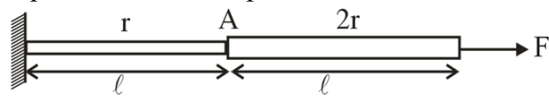
- (A) $\frac{3a\eta}{h}$ (B) $\frac{2a\eta}{h}$ (C) $\frac{4a\eta}{h}$ (D) $\frac{a\eta}{h}$

14. चित्र में प्रदर्शित आदर्श एटवुड मशीन व्यवस्था में विरामावस्था से प्रारम्भ होकर गति के तृतीय सेकण्ड में निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन (जूल में) ज्ञात कीजिये।



- (A) 450J (B) 800J
(C) 250J (D) 200J

15. Two steel wires of same length but radii r and $2r$ respectively connected together end to end and tied to a wall as shown in figure. The force stretches the combination by 10mm. The displacement of mid point A is:

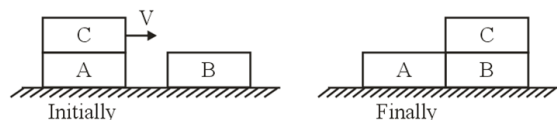


- (A) 5mm (B) 4mm
(C) 8mm (D) 10mm

16. Two boys each of mass 50kg are at the ends of uniform 4m long platform of mass 95 kg moving 2m/sec on a smooth surface. The boy at the rear end has a ball of mass 5kg also which he rolls towards the front end at 4m/sec relative to himself. How far has the platform moved by the time the ball is caught by boy at other end ?

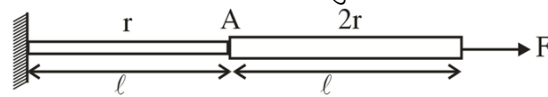
- (A) 150cm (B) 190cm
(C) 200cm (D) 500cm

17. 3 identical blocks shown in figure. If A and C are moving together at 12m/sec and B is at rest when A hits B as shown, collision is perfectly inelastic. The friction coefficient between A and C is same as that between B and C and is equal to 0.2. Finally C is on top of B and all blocks are moving together with same speed. What is the length of each block if ground is perfectly smooth ?



- (A) 4m (B) 5m (C) 6m (D) 8m

15. समान लम्बाई परन्तु r व $2r$ त्रिज्याओं वाले स्टील के दो तारों को सिरे से सिरा जोड़कर चित्रानुसार एक दीवार से बांध दिया जाता है। इस संयोजन को बल द्वारा 10 mm तक विस्तारित किया जाता है। मध्य बिन्दु A का विस्थापन है:

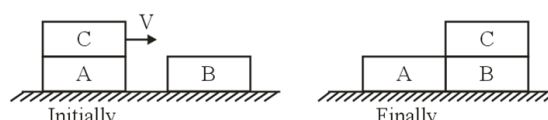


- (A) 5mm (B) 4mm
(C) 8mm (D) 10mm

16. प्रत्येक 50 kg द्रव्यमान के दो लड़के 95 kg द्रव्यमान के 4m लम्बे एक समरूप प्लेटफार्म के सिरों पर है जो एक चिकनी सतह पर 2 m/s से गतिमान है। पिछले सिरे पर बैठे लड़के के पास 5kg द्रव्यमान की गेंद भी है जिसको वह स्वयं के सापेक्ष 4 m/s से सामने के सिरे की ओर लुढ़काता है। दूसरे सिरे पर लड़के द्वारा गेंद पकड़ने के समय तक प्लेटफार्म कितनी दूर गति कर चुका है?

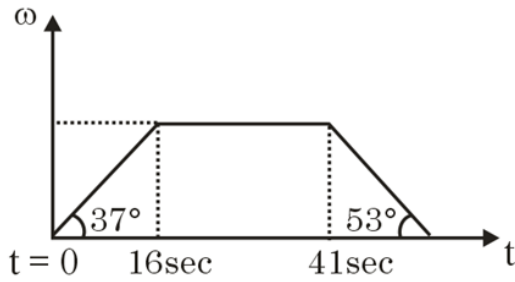
- (A) 150cm (B) 190cm
(C) 200cm (D) 500cm

17. चित्र में 3 एकजैसे ब्लॉक दर्शाये गये हैं। यदि A तथा C, 12m/sec से एक साथ गतिशील है तथा B विरामावस्था में है जब A, B से चित्रानुसार पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर करता है। A तथा C के मध्य एवं B तथा C के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 समान है। अन्त में C, B पर है तथा सभी ब्लॉक समान चाल से एक साथ गतिशील है। यदि धरातल पूर्णतया चिकना है तो प्रत्येक ब्लॉक की लम्बाई है:

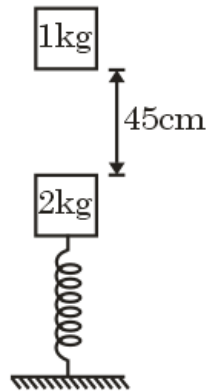


- (A) 4m (B) 5m (C) 6m (D) 8m

18. The angular velocity of a body moving in circular path is shown in graph below. What is the average angular velocity for the entire motion?

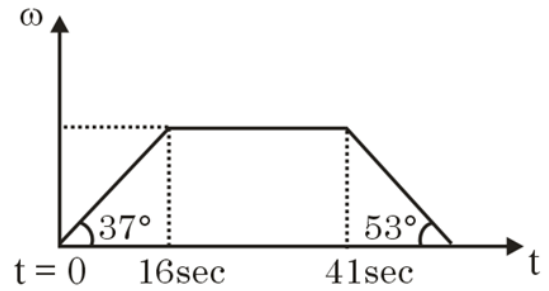


- (A) 8 rad/sec (B) 9 rad/sec
(C) 20 rad/sec (D) 10 rad/sec
19. A block of mass 2kg is sitting on a vertical spring and compressing it by 4cm. Another block of mass 1 kg is dropped on it from a height of 45cm. The block stick together after collision. What is the maximum compression of the spring?

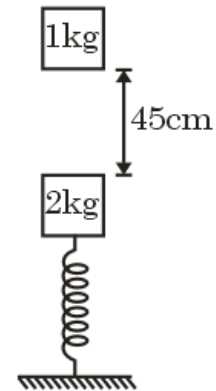


- (A) 10cm (B) 12cm
(C) 14cm (D) 20cm

18. एक वृत्ताकार पथ में गतिशील पिण्ड का कोणीय वेग प्रदर्शित आरेख में दर्शाया गया है। संपूर्ण गति के लिए औसत कोणीय वेग है:

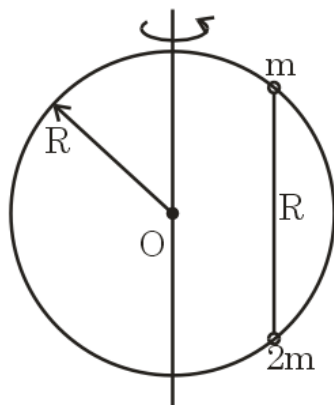


- (A) 8 rad/sec (B) 9 rad/sec
(C) 20 rad/sec (D) 10 rad/sec
19. द्रव्यमान 2kg वाले एक ब्लॉक को एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग पर रखकर 4cm संपीडित किया जाता है। द्रव्यमान 1kg वाले एक अन्य ब्लॉक को इस पर 45cm ऊँचाई से गिराया जाता है। ब्लॉक टक्कर के पश्चात् एक साथ चिपक जाते हैं। स्प्रिंग का अधिकतम संपीडन है:



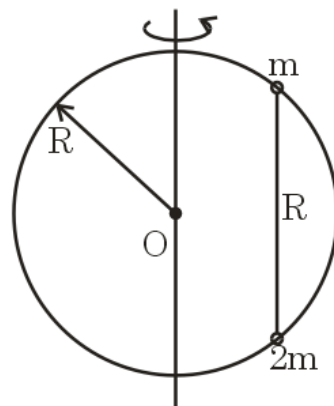
- (A) 10cm (B) 12cm
(C) 14cm (D) 20cm

20. Two beads of mass m and $2m$ are connected by massless rod of length R and threaded on to a smooth circular wire of radius R . When the wire rotates uniformly about a vertical diameter, the beads do not slide on it and rod remains vertical as shown. What must be the angular velocity ω of the wire, if radius of a circular wire $R = \frac{5}{3}m$?



- (A) 5 rad/sec
(B) 6 rad/sec
(C) 4 rad/sec
(D) 10 rad/sec

20. द्रव्यमान m तथा $2m$ वाले दो मोतियों को लम्बाई R वाली एक द्रव्यमानहीन छड़ द्वारा जोड़कर R त्रिज्या वाले एक चिकने वृत्ताकार तार पर पिरोया जाता है। जब तार ऊर्ध्वाधर व्यास के सापेक्ष एक समान रूप से घूर्णन करता है तो मोती इस पर नहीं फिसलते हैं तथा छड़ चित्रानुसार ऊर्ध्वाधर रहती है। तार का कोणीय वेग ω क्या होना चाहिये, यदि वृत्ताकार तार की त्रिज्या $R = \frac{5}{3}m$ हो?



- (A) 5 rad/sec
(B) 6 rad/sec
(C) 4 rad/sec
(D) 10 rad/sec

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

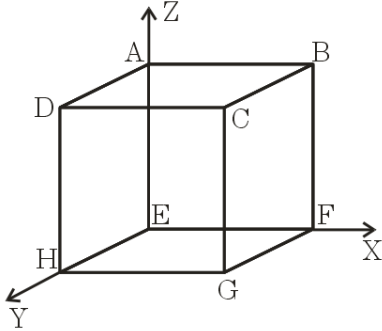
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Air of density ρ is blown on a soap film of surface tension T by a pipe of radius r with its opening right next to film. The film is deformed and a bubble detaches from the film when shape of deformed surface is hemisphere. Given that the dynamic pressure on the film due to air blown at speed v as $2\rho v^2$, the speed at which the bubble is formed is $\sqrt{\frac{XT}{\rho r}}$, calculate value of x .

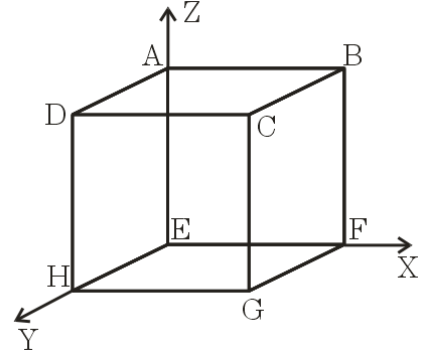
1. घनत्व ρ वाली वायु पृष्ठ तनाव T वाली एक साबुन की फिल्म पर r त्रिज्या वाले पाइप द्वारा प्रवाहित की जाती है जो फिल्म के दांयी ओर खुलता है। फिल्म विरूपित हो जाती है तथा एक बुलबुला फिल्म से अलग हो जाता है जब इस विरूपित सतह की आकृति अर्द्धगोलाकार हो जाती है। दिया गया है कि प्रवाहित वायु के कारण फिल्म पर गतिज दाब चाल v पर $2\rho v^2$ हो जाता है। यदि बुलबुला $\sqrt{\frac{XT}{\rho r}}$ चाल पर बनता है तो x का मान ज्ञात कीजिये।

2. An electric field $\vec{E} = 2x\hat{i} - y^3\hat{j}$ N/C is passing through Box shown in figure
Cube of side : 2 meter
 ϕ_1 : flux through surface ABCD and
 ϕ_2 : flux through surface BCFG
Calculate the value of $|\phi_2 - \phi_1|$ (in Nm^2C^{-1})



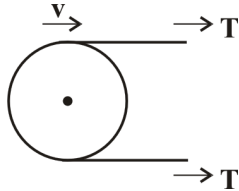
3. A solenoid of 500 turns/meter is carrying a current of 5A. Its core is made up of iron with relative permeability of 10000. The magnetic field inside core is $X\pi$ (in T). Calculate value of X.
4. A satellite observed the Balmer alpha emission line of H-like ion (atomic no. 36) from distant galaxy. Take value of Rydberg's constant $R = 1.1 \times 10^7$, calculate wavelength of line up to nearest integer (in $\text{\AA}$)
5. A time varying voltage $V = 3t^2$ is applied across an ideal inductor of $L = 2\text{H}$. The potential energy at time $t = 1$ sec in magnetic field is increasing at rate of $X \text{ J/s}$. Calculate value of $2X$.
(Initial current in inductor is zero)

2. चित्रानुसार विद्युत क्षेत्र $\vec{E} = 2x\hat{i} - y^3\hat{j}$ N/C एक बॉक्स से गुजरता है।
घन की भुजा : 2 मीटर
 ϕ_1 : सतह ABCD से निर्गत फ्लक्स तथा
 ϕ_2 : सतह BCFG से निर्गत फ्लक्स है तो
 $|\phi_2 - \phi_1|$ (Nm^2C^{-1} में) का मान ज्ञात कीजिये।

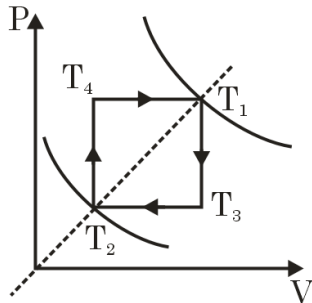


3. 500 घेरे/मीटर वाली एक परिनालिका से 5A धारा प्रवाहित होती है। इसकी कोर लौहै की बनी है तथा इसकी सापेक्षिक पारगम्यता 10000 है। कोर के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र $X\pi$ (T में) है तो X का मान ज्ञात कीजिये।
4. एक उपग्रह दूरस्थ आकाश गंगा से H सदृश्य आयन (परमाणु क्रमांक 36) की बामर अल्फा उत्सर्जक रेखा को प्रेक्षित करता है। रिडबर्ग नियतांक $R = 1.1 \times 10^7$ लें। रेखा की तरंगदैर्घ्य ($\text{\AA}$ में) निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिये।
5. एक समय परिवर्ती वोल्टता $V = 3t^2$ को $L = 2\text{H}$ वाली आदर्श प्रेरक कुण्डली के सिरों पर आरोपित किया जाता है। $t = 1 \text{ sec}$ पर चुम्बकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा $X \text{ J/s}$ दर से बढ़ रही है। $2X$ का मान ज्ञात कीजिये। (प्रेरक कुण्डली में प्रारम्भिक धारा शून्य है।)

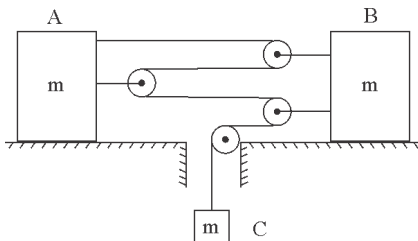
6. A flexible drive belt runs over a frictionless flywheel (see fig.). The mass per unit length of the drive belt is 1 kg/m , and the tension in the drive belt is 10 N . The speed of the drive belt is 2 m/s . The whole system is located on a horizontal plane. Find the normal force (in N) exerted by the belt on the flywheel.



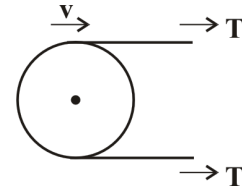
7. Between two isotherm we have a cycle as shown. Find the work done by the gas during the cycle (in J) [Take $T_1 = 127^\circ\text{C}$, $T_2 = 16^\circ\text{C}$, $n = 1\text{ mole}$]



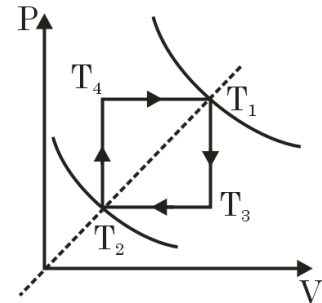
8. All the surface are frictionless then acceleration of the block B is $2g/n$. Find n.



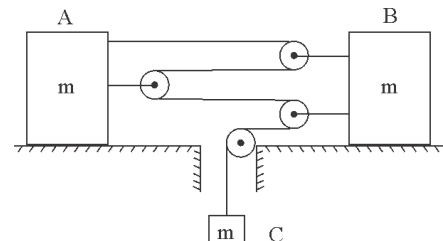
6. एक लचीली ड्राइव बेल्ट एक घर्षणरहित गतिपालक चक्र पर चित्रानुसार चलती है। ड्राइव बेल्ट का प्रति इकाई लम्बाई द्रव्यमान 1 kg/m है तथा ड्राइव बेल्ट में तनाव 10 N है। ड्राइव बेल्ट की चाल 2 m/s है। सम्पूर्ण निकाय क्षैतिज तल पर स्थित है। बेल्ट द्वारा गतिपालक चक्र पर आरोपित अभिलम्ब बल (N में) ज्ञात कीजिये।



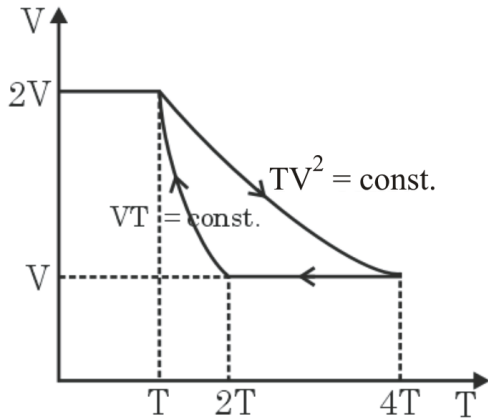
7. दो समतापी के मध्य एक चक्र चित्रानुसार विद्यमान है। चक्र के दौरान गैस द्वारा किया गया कार्य (J में) ज्ञात कीजिये। ($T_1 = 127^\circ\text{C}$, $T_2 = 16^\circ\text{C}$, $n = 1\text{ mole}$ लें)



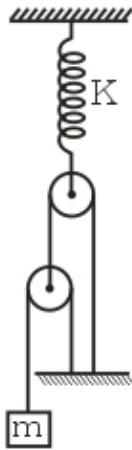
8. चित्रानुसार सभी सतहें घर्षणरहित है तो ब्लॉक B का त्वरण $2g/n$ है। n का मान ज्ञात कीजिये।



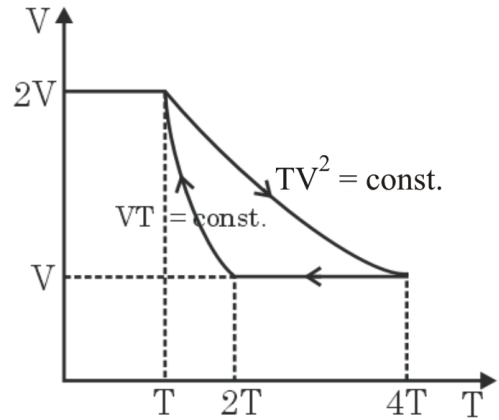
9. Figure shows the VT diagram for helium gas in cyclic process. Find the ratio of maximum and minimum pressure.



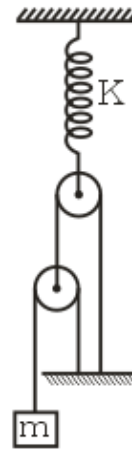
10. A block of mass m is connected with ideal pulley and a massless spring of spring constant K as shown in figure. A block is slightly displacement from its equilibrium position. If the time period of oscillation is $\mu\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$, then find the value of μ .



9. चित्रानुसार चक्रीय प्रक्रम में हीलियम गैस के लिये VT आरेख दर्शाया गया है। अधिकतम तथा न्यूनतम दाब का अनुपात ज्ञात कीजिये।



10. द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को आदर्श घिरनी तथा स्प्रिंग नियतांक K वाली एक द्रव्यमानहीन स्प्रिंग से चित्रानुसार जोड़ा जाता है। एक ब्लॉक को इसकी साम्यावस्था स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित किया जाता है। यदि दोलन का आवर्तकाल $\mu\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$ है तो μ का मान ज्ञात कीजिये।



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Radius of 3rd orbit of Li²⁺ ion is x cm then de Broglie wavelength of electrons in the first orbit is (in cm)

- (A) $6\pi x$
(B) $\frac{2\pi x}{9}$
(C) $\frac{2\pi x}{3}$
(D) $\frac{8\pi x}{3}$

2. An aqueous solution of 6.3 g oxalic acid dihydrate is made up to 250 mL. The volume of 0.1 N NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution is

- (A) 40 mL
(B) 20 mL
(C) 10 mL
(D) 4 mL

1. Li²⁺ आयन की 3rd कक्षा की त्रिज्या x cm है तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य (cm में) है

- (A) $6\pi x$
(B) $\frac{2\pi x}{9}$
(C) $\frac{2\pi x}{3}$
(D) $\frac{8\pi x}{3}$

2. 6.3 g आक्जेलिक अम्ल डाइहाइड्रेट का 250 mL जलीय विलयन बनाया गया है। इस विलयन के 10 ml को पूर्णतया उदासीन करने के लिए आवश्यक 0.1 N NaOH का आयतन है

- (A) 40 mL
(B) 20 mL
(C) 10 mL
(D) 4 mL

- | | |
|--|---|
| <p>3. What will be the heat of formation of methane, if the heat of combustion of carbon is $-x$ kJ, heat of formation of water is $-y$ kJ and heat of combustion of methane is $-z$ kJ</p> <p>(A) $(-x - y + z)$</p> <p>(B) $(-z - x + 2y)$ kJ</p> <p>(C) $(-x - 2y - z)$ kJ</p> <p>(D) $(-x - 2y + z)$</p> <p>4. The pH of 0.1 molar solution of the acid HQ is 3. The value of the ionisation constant K_a of the acid is</p> <p>(A) 3×10^{-1}</p> <p>(B) 1×10^{-3}</p> <p>(C) 1×10^{-5}</p> <p>(D) 1×10^{-7}</p> <p>5. Which of the following statement about hydrogen are correct</p> <p>(a) Hydrogen has three isotopes of which tritium is radioactive in nature</p> <p>(b) Hydrogen never acts as a cation in ionic salt</p> <p>(c) Hydrogen ion, H^+, does not exist free in solution</p> <p>(d) Hydrogen does not act as an oxidising agent</p> <p>(A) (a) and (d)</p> <p>(B) (c) and (d)</p> <p>(C) (a), (b) and (c)</p> <p>(D) (b), (c) and (d)</p> | <p>3. यदि कार्बन के दहन की उष्मा $-x$ kJ, जल के निर्माण की उष्मा $-y$ kJ तथा मेथेन के दहन की उष्मा $-z$ kJ है तो मेथेन के निर्माण की उष्मा क्या होगी</p> <p>(A) $(-x - y + z)$</p> <p>(B) $(-z - x + 2y)$ kJ</p> <p>(C) $(-x - 2y - z)$ kJ</p> <p>(D) $(-x - 2y + z)$</p> <p>4. अम्ल HQ के 0.1 मोलर विलयन की pH, 3 है तो अम्ल के आयनन स्थिरांक K_a का मान है -</p> <p>(A) 3×10^{-1}</p> <p>(B) 1×10^{-3}</p> <p>(C) 1×10^{-5}</p> <p>(D) 1×10^{-7}</p> <p>5. हाइड्रोजन के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन सही है</p> <p>(a) हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं जिनमें से ट्रिटियम, रेडियोसक्रिय प्रकृति का है</p> <p>(b) आयनिक लवण में हाइड्रोजन, कभी भी धनायन के रूप में कार्य नहीं करता है</p> <p>(c) हाइड्रोजन आयन H^+ का, विलयन में मुक्त अवस्था में अस्तित्व नहीं है</p> <p>(d) हाइड्रोजन एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य नहीं करता है</p> <p>(A) (a) तथा (d)</p> <p>(B) (c) तथा (d)</p> <p>(C) (a), (b) तथा (c)</p> <p>(D) (b), (c) तथा (d)</p> |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| <p>6. The pollutants which come directly in the air from sources are called primary pollutants. Primary pollutants are sometimes converted into secondary pollutants. Which of the following belongs to secondary air pollutants?</p> <p>(A) CO</p> <p>(B) Hydrocarbon</p> <p>(C) Peroxyacetyl nitrate</p> <p>(D) NO</p> <p>7. Which of the statements about solutions of electrolytes is not correct?</p> <p>(A) Conductivity of solution depends upon size of ions.</p> <p>(B) Conductivity depends upon viscosity of solution.</p> <p>(C) Conductivity does not depend upon solvation of ions present in solution.</p> <p>(D) Conductivity of solution increases with temperature.</p> <p>8. Which of the following process is not responsible for the presence of electric charge on the sol particles?</p> <p>(A) Electron capture by sol particles</p> <p>(B) Adsorption of ionic species from solution</p> <p>(C) Formation of Helmholtz electrical double layer</p> <p>(D) Absorption of ionic species from solution</p> | <p>6. ऐसे प्रदूषक जो स्रोत से सीधे वायु में आते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। कभी-कभी प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक में परिवर्तित हो जाते हैं। निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक से सम्बन्धित है?</p> <p>(A) CO</p> <p>(B) हाइड्रोकार्बन</p> <p>(C) परऑक्सीऐसिटिल नाइट्रेट</p> <p>(D) NO</p> <p>7. वैद्युत अपघट्यों के विलयनों के सन्दर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?</p> <p>(A) विलयन की चालकता, आयनों के आकार पर निर्भर करती है</p> <p>(B) चालकता, विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है</p> <p>(C) चालकता, विलयन में उपस्थित आयनों के विलायकन पर निर्भर नहीं करती है</p> <p>(D) विलयन की चालकता ताप के साथ बढ़ती है</p> <p>8. निम्न में से कौन सा प्रक्रम, सॉल कणों पर विद्युत आवेश की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है?</p> <p>(A) सॉल कणों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना</p> <p>(B) विलयन में से आयनिक स्पीशीज का अधिशोषण</p> <p>(C) हेल्महोल्ट्ज विद्युतीय द्वि-परत का निर्माण</p> <p>(D) विलयन से आयनिक स्पीशीज का अवशोषण</p> |
|--|---|

9. Among following which are amphoteric oxide?
 Mn_2O_7 , CrO_3 , Cr_2O_3 , CrO , V_2O_5 , V_2O_4

- (A) V_2O_5 , Cr_2O_3 (B) Mn_2O_7 , CrO_3
 (C) CrO , V_2O_5 (D) V_2O_5 , V_2O_4

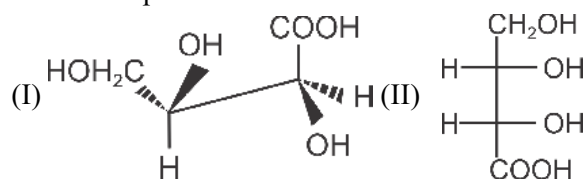
10. Which of the following reactions does not occur in Bessemer converter in the extraction of copper from chalcopyrites?

- (A) $2\text{CuFeS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Cu}_2\text{S} + 2\text{FeS} + \text{SO}_2$
 (B) $\text{FeO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{FeSiO}_3$
 (C) $2\text{FeS} + 3\text{O}_2 \rightarrow \text{FeO} + 2\text{SO}_2$
 (D) $\text{Cu}_2\text{S} + 2\text{Cu}_2\text{O} \rightarrow 6\text{Cu} + \text{SO}_2$

11. Which of the following orders is true regarding the acidic nature of phenol ?

- (A) phenol > o-cresol < o-nitrophenol
 (B) o-nitrophenol < o-cresol < phenol
 (C) phenol > o-cresol > o-nitrophenol
 (D) phenol < o-cresol < o-nitrophenol

12. Given compounds are related as



- (A) Identical
 (B) Diastereomer
 (C) Enantiomer
 (D) Constitutional isomer

9. निम्न में से कौन, उभयधर्मी ऑक्साइड हैं?

Mn_2O_7 , CrO_3 , Cr_2O_3 , CrO , V_2O_5 , V_2O_4

- (A) V_2O_5 , Cr_2O_3 (B) Mn_2O_7 , CrO_3
 (C) CrO , V_2O_5 (D) V_2O_5 , V_2O_4

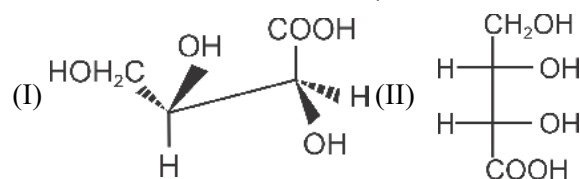
10. चेलकोपायराइट से कॉपर के निष्कर्षण में बेसेमर परिवर्तक में, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है?

- (A) $2\text{CuFeS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Cu}_2\text{S} + 2\text{FeS} + \text{SO}_2$
 (B) $\text{FeO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{FeSiO}_3$
 (C) $2\text{FeS} + 3\text{O}_2 \rightarrow \text{FeO} + 2\text{SO}_2$
 (D) $\text{Cu}_2\text{S} + 2\text{Cu}_2\text{O} \rightarrow 6\text{Cu} + \text{SO}_2$

11. फिनोल की अम्लीय प्रकृति के सन्दर्भ, निम्न में से कौन सा क्रम सही है?

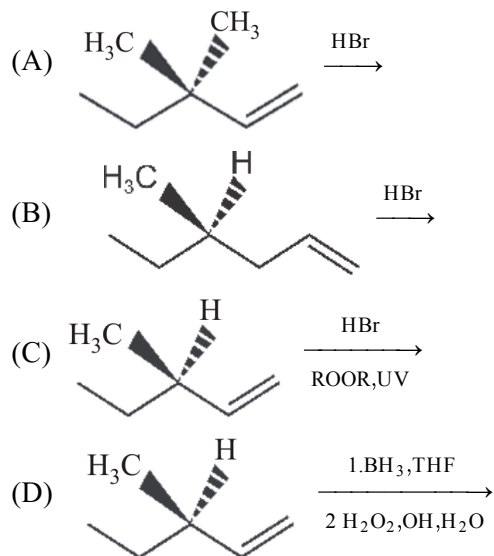
- (A) फिनोल > o-क्रिसोल < o-नाइट्रोफिनोल
 (B) o-नाइट्रोफिनोल < o-क्रिसोल < फिनोल
 (C) फिनोल > o-क्रिसोल > o-नाइट्रोफिनोल
 (D) फिनोल < o-क्रिसोल < o-नाइट्रोफिनोल

12. निम्न यौगिक किस रूप में सम्बन्धित हैं

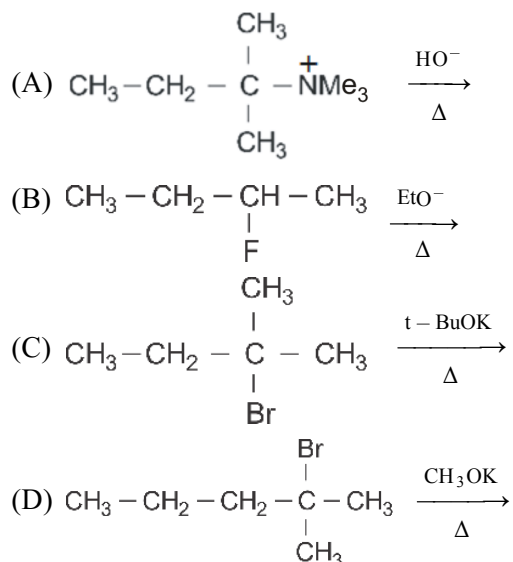


- (A) समान
 (B) विवरिम समावयवी
 (C) प्रतिबिम्ब रूप समावयवी
 (D) संरचनात्मक समावयवी

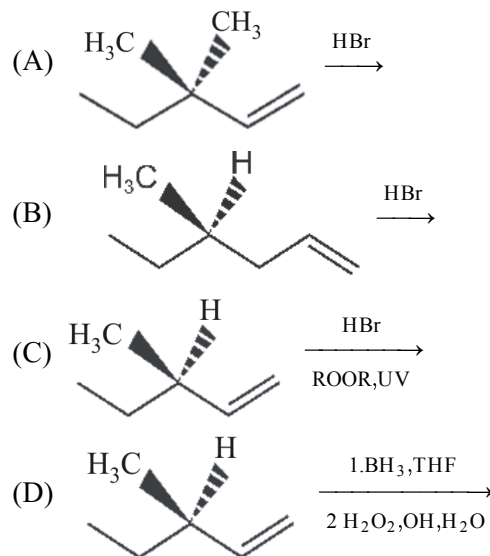
13. Which of the following reactions results in the formation of a pair of diastereomers ?



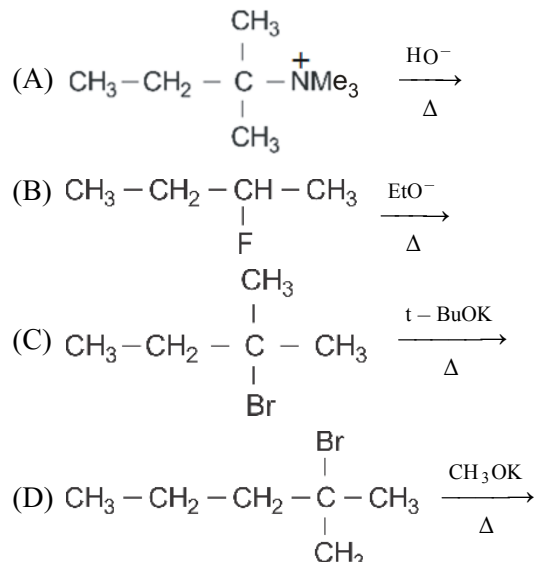
14. In which of the following reaction saytzeff alkene is major product ?



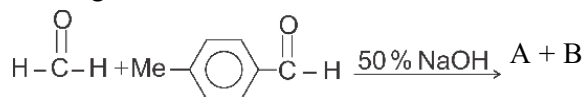
13. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में विवरिम समावयवियों का एक युग्म प्राप्त होता है?



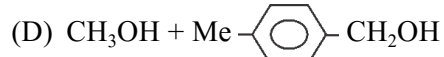
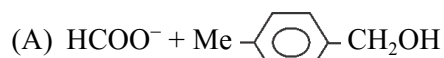
14. निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद सेत्जेफ ऐल्कीन है ?

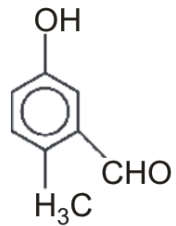


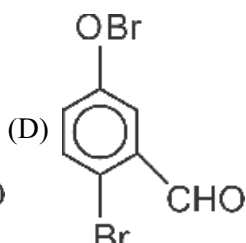
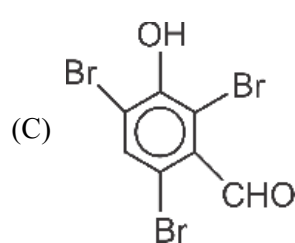
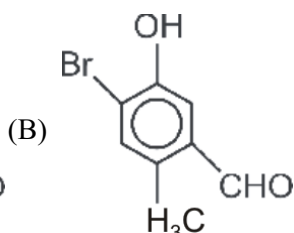
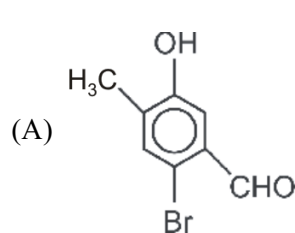
15. In the given reaction



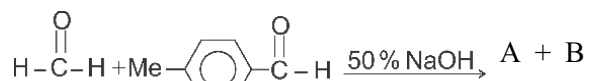
(A and B are cross Cannizzaro product) A and B are



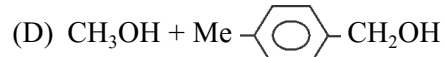
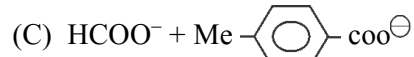
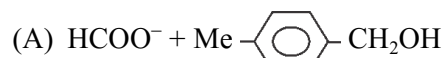
16.  A; A can be

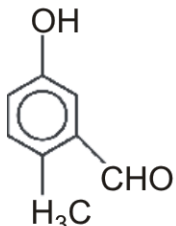


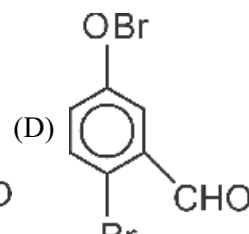
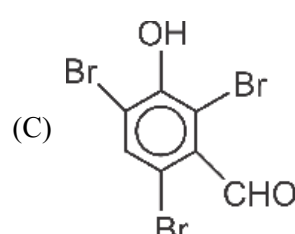
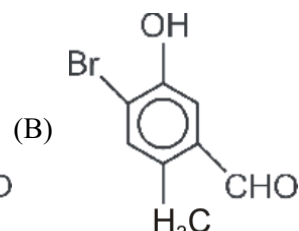
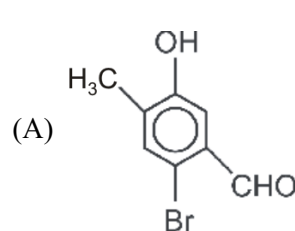
15. दी गयी निम्न अभिक्रिया में



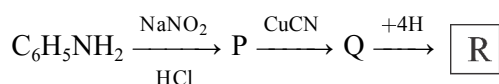
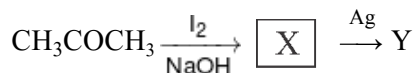
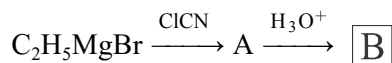
(A तथा B, क्रॉस कैनिजरो उत्पाद हैं) A तथा B हैं



16.  A; A हो सकता है :-

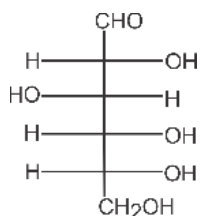


17. Identify B, X and R respectively in the following sequence of reactions

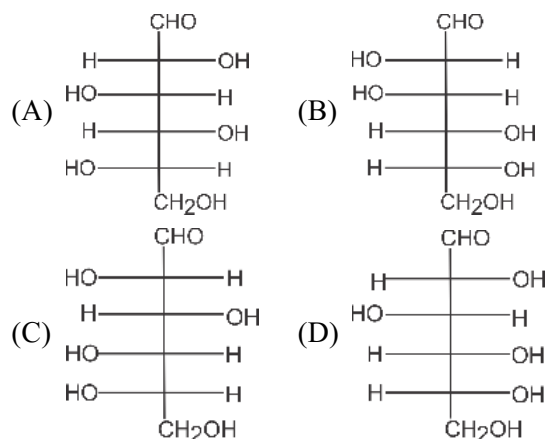


- (A) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$, CHI_3 , $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$
 (B) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$, CH_3I , $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$
 (C) $\text{C}_2\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$, CH_3I , $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$
 (D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CONH}_2$

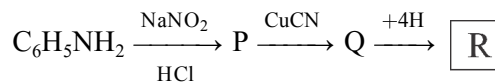
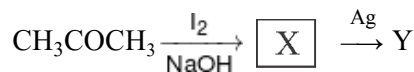
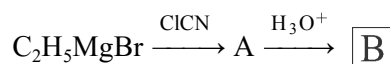
18. If structure of D-Glucose is



then the structure of L-Glucose is

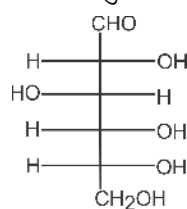


17. निम्न अभिक्रिया क्रमों में B, X तथा R क्रमशः हैं

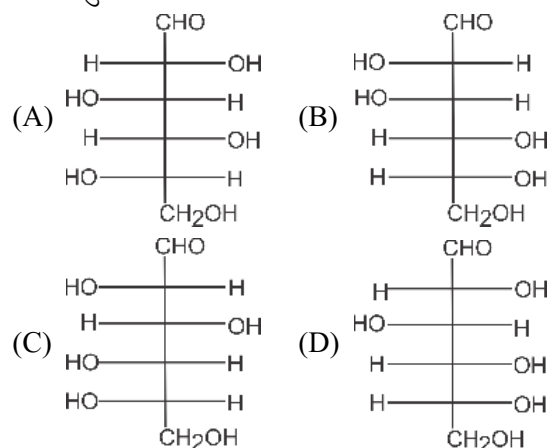


- (A) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$, CHI_3 , $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$
 (B) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$, CH_3I , $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$
 (C) $\text{C}_2\text{H}_5\text{CH}_2\text{NH}_2$, CH_3I , $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$
 (D) $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CONH}_2$

18. यदि D-ग्लूकोज की संरचना निम्न है



तो L-ग्लूकोज की संरचना होगी



19. SbF_5 reacts with XeF_4 and XeF_6 to form ionic compounds $[\text{XeF}_3^+][\text{SbF}_6^-]$ and $[\text{XeF}_5^+][\text{SbF}_6^-]$ then molecular shape of $[\text{XeF}_3^+]$ ion and $[\text{XeF}_5^+]$ ion respectively :

- (A) Square pyramidal, T-shaped
(B) Bent-T-shape, distorted octahedral
(C) See-saw, Square pyramidal
(D) Square pyramidal, See-saw

20. Consider the following conversions

- (i) $\text{O}_{(g)} + e^- \rightarrow \text{O}_{(g)}^-, \Delta H_1$
(ii) $\text{F}_{(g)} + e^- \rightarrow \text{F}_{(g)}^-, \Delta H_2$
(iii) $\text{Cl}_{(g)} + e^- \rightarrow \text{Cl}_{(g)}^-, \Delta H_3$
(iv) $\text{O}_{(g)}^- + e^- \rightarrow \text{O}_{(g)}^{2-}, \Delta H_4$

That according to given information the incorrect statement is :

- (A) ΔH_3 is more negative than ΔH_1 and ΔH_2
(B) ΔH_1 is less negative than ΔH_2
(C) $\Delta H_1, \Delta H_2$ and ΔH_3 are negative whereas ΔH_4 is positive
(D) ΔH_1 and ΔH_3 are negative whereas ΔH_2 and ΔH_4 are positive

19. SbF_5 , XeF_4 तथा XeF_6 के साथ क्रिया कर आयनिक यौगिक $[\text{XeF}_3^+][\text{SbF}_6^-]$ तथा $[\text{XeF}_5^+][\text{SbF}_6^-]$ बनाता है तो $[\text{XeF}_3^+]$ आयन तथा $[\text{XeF}_5^+]$ आयन की आण्विक आकृति क्रमश है :-

- (A) वर्गाकार पिरामिडिय, T-आकृति
(B) बेन्ट-T-आकृति, विकृत अष्टफलकीय
(C) ढेंकुली, वर्गाकार पिरामिडिय
(D) वर्गाकार पिरामिडिय, ढेंकुली

20. निम्न रूपान्तरणों पर विचार कीजिए

- (i) $\text{O}_{(g)} + e^- \rightarrow \text{O}_{(g)}^-, \Delta H_1$
(ii) $\text{F}_{(g)} + e^- \rightarrow \text{F}_{(g)}^-, \Delta H_2$
(iii) $\text{Cl}_{(g)} + e^- \rightarrow \text{Cl}_{(g)}^-, \Delta H_3$
(iv) $\text{O}_{(g)}^- + e^- \rightarrow \text{O}_{(g)}^{2-}, \Delta H_4$

दी गयी सूचनाओं के आधार पर गलत कथन है :

- (A) ΔH_1 तथा ΔH_2 की तुलना में ΔH_3 अधिक ऋणात्मक है
(B) ΔH_2 की तुलना में ΔH_1 कम ऋणात्मक है
(C) $\Delta H_1, \Delta H_2$ तथा ΔH_3 ऋणात्मक है जबकि ΔH_4 धनात्मक है
(D) ΔH_1 तथा ΔH_3 ऋणात्मक है जबकि ΔH_2 तथा ΔH_4 धनात्मक है

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

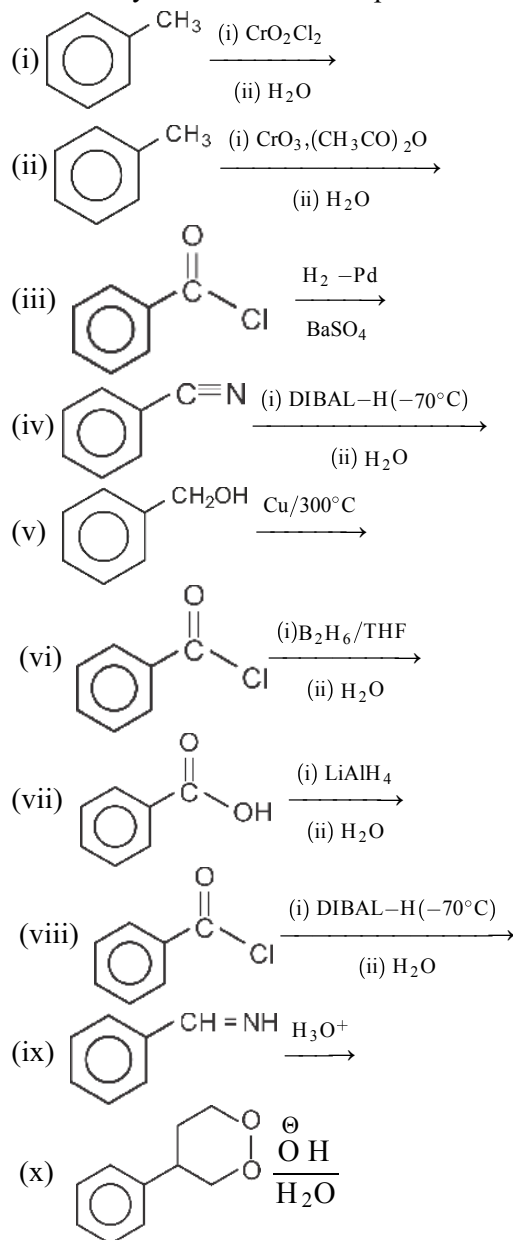
1. Considering the following examples number of complexes which are paramagnetic is
 $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$, $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, $[\text{PtCl}_4]^{2-}$,
 $[\text{AuCl}_4]^-$, $[\text{Ni}(\text{CN})_6]^{4-}$, $[\text{V}(\text{CO})_6]^{2-}$, $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$,
 $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$, $[\text{NiCl}_4]^{2-}$
2. 99% of a first order reaction was completed in 32 minutes, and then 99.9% of the reaction will be completed in how many minutes?

1. निम्न में ऐसे संकुलों की संख्या बताइये जो अनुचुम्बकीय है
 $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$, $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, $[\text{PtCl}_4]^{2-}$,
 $[\text{AuCl}_4]^-$, $[\text{Ni}(\text{CN})_6]^{4-}$, $[\text{V}(\text{CO})_6]^{2-}$, $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$,
 $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$, $[\text{NiCl}_4]^{2-}$
2. प्रथम कोटि अभिक्रिया 32 मिनट में 99% पूरी होती है तो 99.9% अभिक्रिया को पूरा होने में कितने मिनट लगेंगे ?

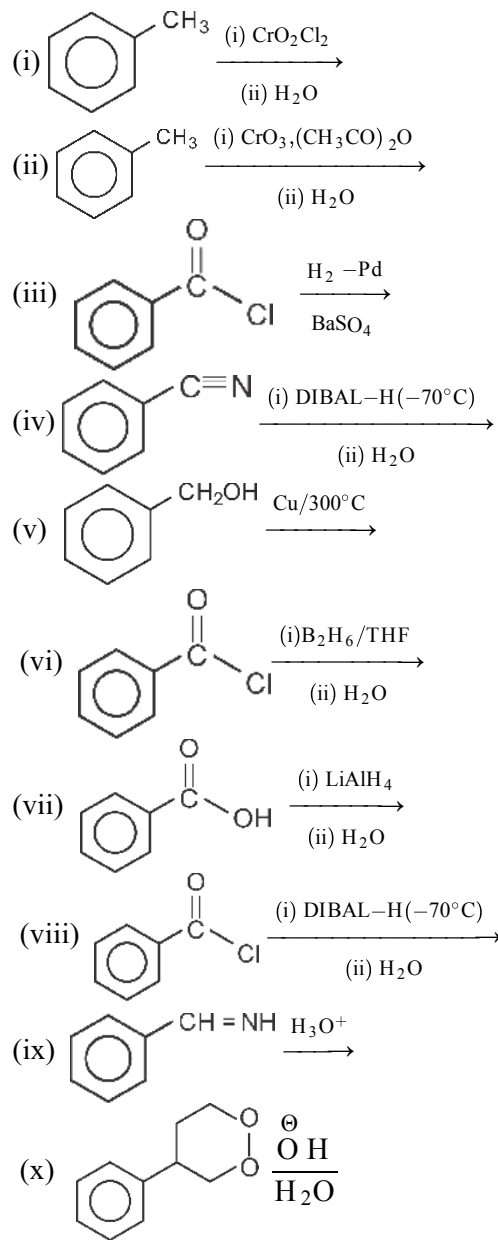
- A sample of water has a hardness expressed as 200 ppm of Ca^{2+} . This sample is passed through an ion exchange column and the Ca^{2+} is replaced by H^+ . What is the pOH of the water after it has been so treated? [Atomic mass of Ca = 40]
- (No. of P–O–P bonds in P_4O_6) + (No. of B–O–B bonds in borax) – (No. of S–O–S bonds in γ form of SO_3) = _____
- How many grams of sucrose (molecular weight = 342 g mol^{-1}) should be dissolved in 1000 g of water in order to produce a solution with a 104.76°C difference between the freezing point and the boiling point temperature? ($K_f = 1.86 \text{ K}\cdot\text{kg mol}^{-1}$, $K_b = 0.52 \text{ K}\cdot\text{kg mol}^{-1}$)
- Consider the following compounds
(i) IF_5 (ii) ICl_4^- (iii) XeO_2F_2^- (iv) NH_2^- (v) BCl_3
(vi) BeCl_2 (vii) AsCl_4^+ (viii) BH_4^- (ix) NO_2^-
(x) ClO_2^+
Then calculate value of " $x + y - z$ " here, x, y and z are total number of compounds in given compounds in which central atom used their all three p-orbitals, only two p-orbitals and only one p-orbital in hybridisation respectively.
- How many of the following are addition copolymer?
(i) Natural rubber (ii) Neoprene (iii) Buna-N
(iv) Gutta Percha (v) Nylon-6, 6 (vi) Teflon
(vii) PAN (viii) Bakelite (ix) Dacron
(x) Bunna-S

- जल के एक नमूने की कठोरता 200 ppm Ca^{2+} के रूप में व्यक्त की गयी है। इस नमूने को एक आयन विनिमय कॉलम में से गुजारा जाता है Ca^{2+} , H^+ द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो इसे उपचारित किये जाने के पश्चात जल की pOH क्या है? [Ca का परमाणु द्रव्यमान = 40]
- (P_4O_6 में P–O–P बंधों की संख्या) + (बोरैक्स में B–O–B बंधों की संख्या) – (SO_3 के γ रूप में S–O–S बंधों की संख्या) = _____
- हिमांक तथा क्वथनांक के मध्य 104.76°C अन्तर वाला एक विलयन बनाने के लिये 1000g जल में कितने ग्राम सुक्रोस (आण्विक भार = 342 g mol^{-1}) विलेय किया जाना चाहिये?
($K_f = 1.86 \text{ K}\cdot\text{kg mol}^{-1}$, $K_b = 0.52 \text{ K}\cdot\text{kg mol}^{-1}$)
- निम्न यौगिकों पर विचार कीजिये
(i) IF_5 (ii) ICl_4^- (iii) XeO_2F_2^- (iv) NH_2^- (v) BCl_3
(vi) BeCl_2 (vii) AsCl_4^+ (viii) BH_4^- (ix) NO_2^-
(x) ClO_2^+
" $x + y - z$ " के मान की गणना कीजिये यहाँ x, y तथा z दिये गये यौगिकों में से ऐसे यौगिकों की कुल संख्या है जिनके केन्द्रीय परमाणु संकरण में क्रमशः उनके सभी तीनों p-कक्षकों केवल दो p-कक्षकों, तथा केवल एक p-कक्षक का प्रयोग करते हैं
- निम्न में से कितने योगात्मक सहबहुलक हैं?
(i) प्राकृतिक रबर (ii) नियोप्रीन (iii) ब्यूना-N
(iv) गट्टा पर्चा (v) नायलोन-6, 6 (vi) टेफ्लॉन
(vii) PAN (viii) बेकेलाइट (ix) डैक्रोन
(x) ब्यूना-S

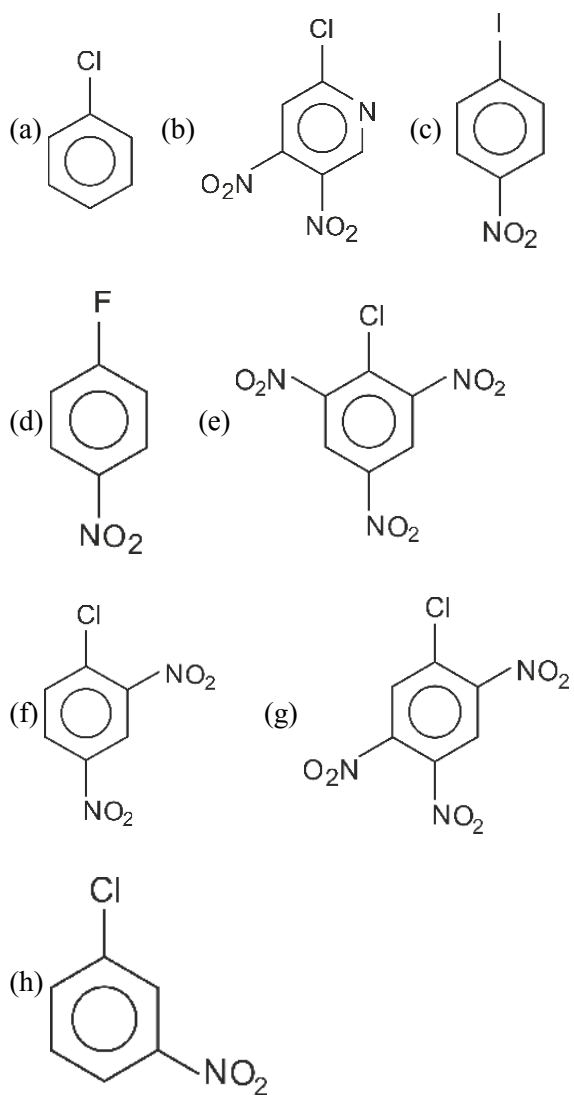
8. Find the total number of reactions in which benzaldehyde is obtained as a product.



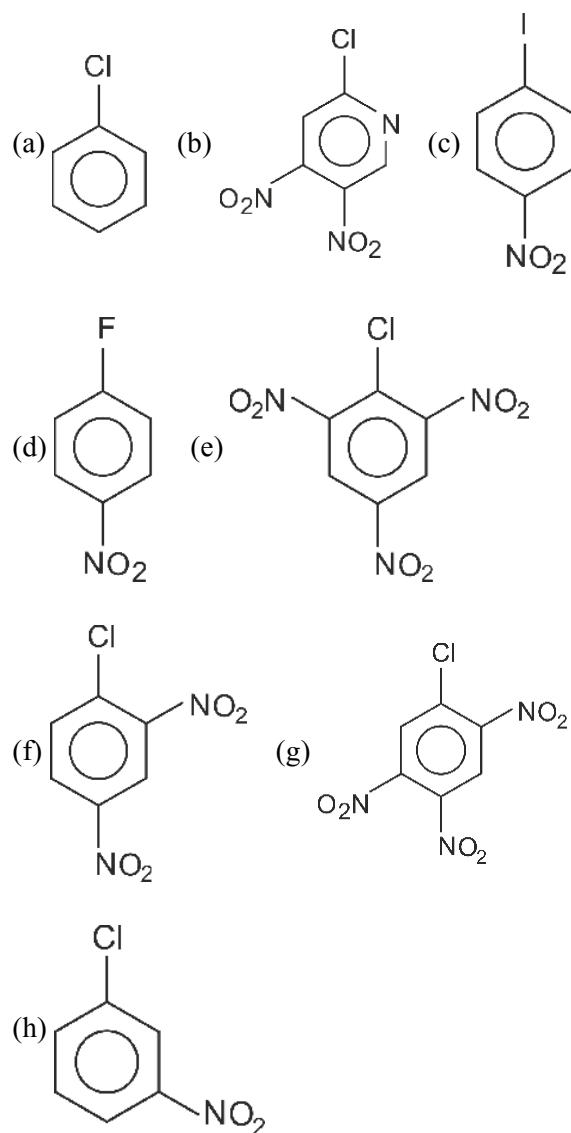
8. ऐसी अभिक्रियाओं की कुल संख्या बताइये जिनमें एक उत्पाद के रूप में बेंजेलिडहाइड प्राप्त होता है



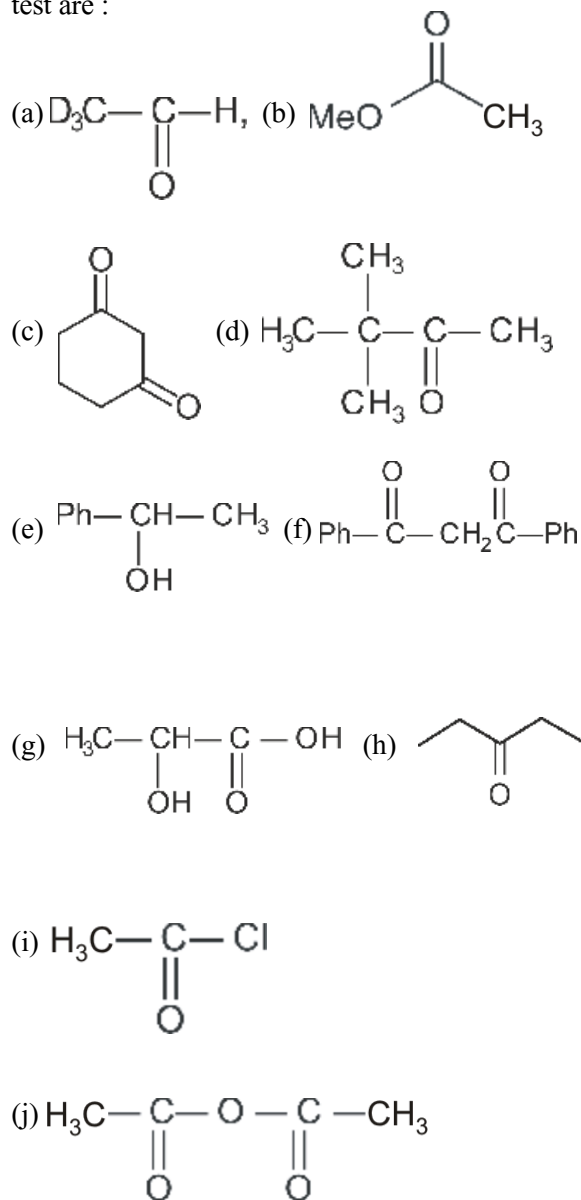
9. How many of following will react with ammonia at rate faster than p-chloro nitro benzene ?



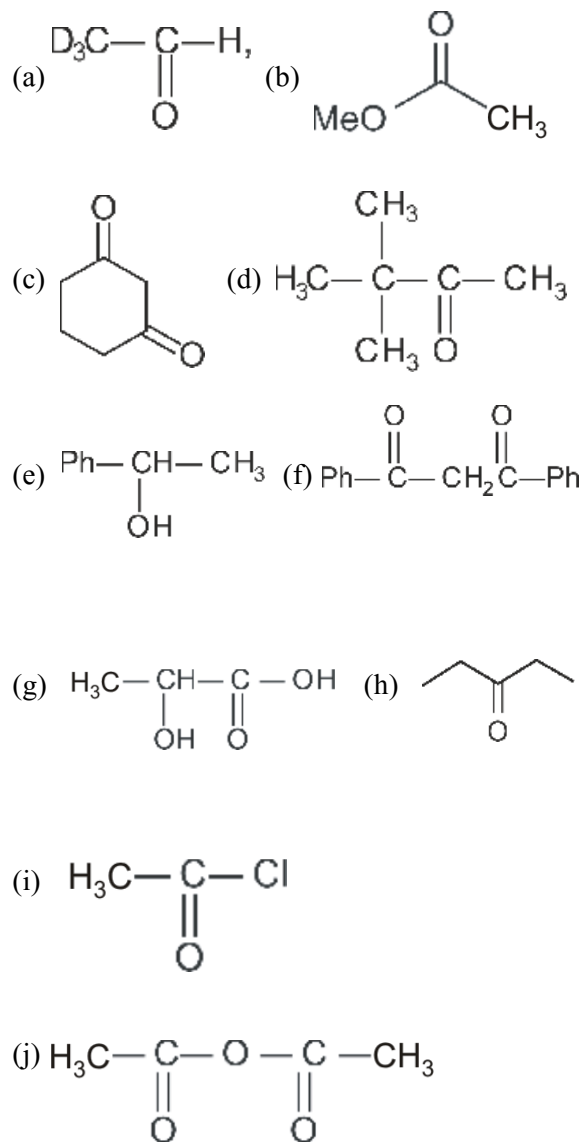
9. निम्न में से कितने यौगिक p-क्लोरो नाइट्रो बेंजीन की तुलना में अधिक तीव्र दर से अमोनिया के साथ क्रिया करेंगे ?



10. Number of compounds which can give iodoform test are :



10. ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो आयोडोफॉर्म परीक्षण दे सकते हैं :



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- The value of $\left(1 + \tan \frac{3\pi}{8} \tan \frac{\pi}{8}\right) + \left(1 + \tan \frac{5\pi}{8} \tan \frac{3\pi}{8}\right) + \left(1 + \tan \frac{7\pi}{8} \tan \frac{5\pi}{8}\right) + \left(1 + \tan \frac{9\pi}{8} \tan \frac{7\pi}{8}\right)$ is equal to
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) irrational
- The distance between the line $\vec{r} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k} + \lambda(\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k})$ and the plane $\vec{r} \cdot (\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}) = 5$ is
(A) $\frac{10}{9}$ (B) $\frac{10}{3\sqrt{3}}$ (C) $\frac{3}{10}$ (D) $\frac{10}{3}$
- If $\theta \in \mathbb{R}$ and the equation $\sin x + \cos(\theta + x) + \cos(\theta - x) = 2$ has a solution then which of the following is true
(A) $\sin^2 \theta > 3/4$ (B) $\cos^2 \theta \leq 1/4$
(C) $\sin^2 \theta \leq 1/4$ (D) $\cos^2 \theta \leq 3/4$

- $\left(1 + \tan \frac{3\pi}{8} \tan \frac{\pi}{8}\right) + \left(1 + \tan \frac{5\pi}{8} \tan \frac{3\pi}{8}\right) + \left(1 + \tan \frac{7\pi}{8} \tan \frac{5\pi}{8}\right) + \left(1 + \tan \frac{9\pi}{8} \tan \frac{7\pi}{8}\right)$ का मान है
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) अपरिमित
- रेखा $\vec{r} = 2\hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k} + \lambda(\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k})$ तथा समतल $\vec{r} \cdot (\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}) = 5$ के मध्य दूरी होगी
(A) $\frac{10}{9}$ (B) $\frac{10}{3\sqrt{3}}$ (C) $\frac{3}{10}$ (D) $\frac{10}{3}$
- यदि $\theta \in \mathbb{R}$ तथा समीकरण $\sin x + \cos(\theta + x) + \cos(\theta - x) = 2$ का एक हल हो, तो निम्न में से कौनसा सत्य होगा
(A) $\sin^2 \theta > 3/4$ (B) $\cos^2 \theta \leq 1/4$
(C) $\sin^2 \theta \leq 1/4$ (D) $\cos^2 \theta \leq 3/4$

$$4. \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\int_{1/2}^{\theta} [\cot^{-1} x] dx}{\int_{1/2}^{\theta} \left[1 + \frac{1}{x}\right] dx} \quad (\text{where } [.] \text{ denotes the}$$

greatest integer function) is

- (A) 0 (B) 1
(C) $\cot 1$ (D) $\tan 1$

5. If $\vec{a}$, $\vec{b}$ are two vectors such that $|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{3}$ then $[\vec{a} \vec{b} \vec{a} \times \vec{b}]$ is

- (A) 1 (B) 3
(C) 9 (D) 2

6. Minimum length of tangent drawn from a point Q on $3x + 4y = 20$ to the circle $x^2 + y^2 = 1$ is

- (A) 15 (B) $\sqrt{15}$
(C) 0 (D) 3

7. One side of square PQRS is on the line $y = 2x - 17$ and other 2 vertices are on parabola $y = x^2$, then minimum area of square is:

- (A) 80 (B) $4\sqrt{5}$
(C) 1280 (D) $16\sqrt{5}$

8. If the variable line $y = kx + 2h$ is tangent to an ellipse $2x^2 + 3y^2 = 6$, then locus of $P(h, k)$ is a conic C whose eccentricity equals

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{7}}{3}$ (C) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ (D) $\sqrt{\frac{7}{3}}$

$$4. \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\int_{1/2}^{\theta} [\cot^{-1} x] dx}{\int_{1/2}^{\theta} \left[1 + \frac{1}{x}\right] dx} \quad (\text{जहाँ } [.] , \text{ महत्तम पूर्णांक}$$

फलन को दर्शाता है)

- (A) 0 (B) 1
(C) $\cot 1$ (D) $\tan 1$

5. यदि दो सदिश $\vec{a}$, $\vec{b}$ इस प्रकार है कि $|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{3}$ हो, तो $[\vec{a} \vec{b} \vec{a} \times \vec{b}]$

- (A) 1 (B) 3
(C) 9 (D) 2

6. रेखा $3x + 4y = 20$ पर स्थित बिन्दु Q से वृत्त $x^2 + y^2 = 1$ पर खींची गयी स्पर्शरेखा की न्यूनतम लम्बाई होगी

- (A) 15 (B) $\sqrt{15}$
(C) 0 (D) 3

7. वर्ग PQRS की एक भुजा, रेखा $y = 2x - 17$ पर स्थित है तथा परवलय $y = x^2$ पर अन्य दो शीर्ष है, तो वर्ग का न्यूनतम क्षेत्रफल होगा

- (A) 80 (B) $4\sqrt{5}$
(C) 1280 (D) $16\sqrt{5}$

8. यदि चर रेखा $y = kx + 2h$ दीर्घवृत्त $2x^2 + 3y^2 = 6$ की स्पर्श रेखा है, तो $P(h, k)$ का बिन्दुपथ शांकव C है जिसकी उत्केन्द्रता होगी

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{7}}{3}$ (C) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ (D) $\sqrt{\frac{7}{3}}$

9. Let x and y be real numbers satisfying the equation $4y^2 + 4xy + x + 6 = 0$. The complete set of values for x , is

(A) $\{x : -2 \leq x \leq 3\}$
 (B) $\{x : x \leq 2 \text{ or } x \geq 3\}$
 (C) $\{x : -2 \leq x \leq 2\}$
 (D) $\{x : x \leq -2 \text{ or } x \geq 3\}$

10. The solution set of inequality $(\cot^{-1}x)(\tan^{-1}x) + \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) \cot^{-1}x - 3\tan^{-1}x - 3\left(2 - \frac{\pi}{2}\right) > 0$ is

(A) $x \in (\tan 2, \tan 3)$
 (B) $x \in (\cot 3, \cot 2)$
 (C) $x \in (-\infty, \tan 2) \cup (\tan 3, \infty)$
 (D) $x \in (-\infty, \cot 3) \cup (\cot 2, \infty)$

11. The sum $\sum_{k=0}^{49} (-1)^k \binom{99}{2k}$ where $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ equals

(A) -2^{98} (B) 2^{98} (C) -2^{49} (D) 2^{49}

12. Consider the polynomial equation $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 1 = 0$. Which one of the following statements describes correctly the solution set of this equation?

(A) four non real complex zeroes.
 (B) four positive zeroes
 (C) two positive and two negative zeroes
 (D) two real and two non real complex zeroes.

9. माना x तथा y वास्तविक संख्यायें हैं जो समीकरण $4y^2 + 4xy + x + 6 = 0$ को संतुष्ट करती हैं। x के मानों का पूर्ण समुच्चय होगा

(A) $\{x : -2 \leq x \leq 3\}$
 (B) $\{x : x \leq 2 \text{ or } x \geq 3\}$
 (C) $\{x : -2 \leq x \leq 2\}$
 (D) $\{x : x \leq -2 \text{ or } x \geq 3\}$

10. असमिका $(\cot^{-1}x)(\tan^{-1}x) + \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) \cot^{-1}x - 3\tan^{-1}x - 3\left(2 - \frac{\pi}{2}\right) > 0$ का हल समुच्चय होगा

(A) $x \in (\tan 2, \tan 3)$
 (B) $x \in (\cot 3, \cot 2)$
 (C) $x \in (-\infty, \tan 2) \cup (\tan 3, \infty)$
 (D) $x \in (-\infty, \cot 3) \cup (\cot 2, \infty)$

11. योगफल $\sum_{k=0}^{49} (-1)^k \binom{99}{2k}$ जहाँ $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ है, होगा

(A) -2^{98} (B) 2^{98} (C) -2^{49} (D) 2^{49}

12. माना बहुपद समीकरण $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 1 = 0$ है। निम्न में से कौनसा एक कथन इसी समीकरण के हल समुच्चय का सही समाधान करेगा?

(A) चार अवास्तविक सम्मिश्र मूल हैं।
 (B) चार धनात्मक मूल हैं।
 (C) दो धनात्मक तथा दो ऋणात्मक मूल हैं।
 (D) दो वास्तविक तथा दो अवास्तविक सम्मिश्र मूल हैं।

13. If the sum $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+2)\sqrt{k} + k\sqrt{k+2}} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{c}}$ where $a, b, c \in \mathbb{N}$ and lie in $[1, 15]$ then $a + b + c$ equals

(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 11

14. The polynomial function $f(x)$ satisfies the equation $f(x) - f(x-2) = (2x-1)^2$ for all x . If p and q are the coefficient of x^2 and x respectively in $f(x)$, then $p + q$ is equal to

(A) 0 (B) 5/6
(C) 4/3 (D) 1

15. A real number x is chosen at random such that $0 < x < 100$. The probability that $x - [x] > \frac{1}{3}$ is $\frac{a}{b}$, where a and b are relatively primes and $[x]$ denotes the greatest integer then $(b - a)$ equals

(A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 4

16. Let R be a relation defined in the set of real numbers by $a R b \Leftrightarrow 1 + ab > 0$. Then R is :

(A) Equivalence relation
(B) Transitive
(C) Symmetric
(D) Anti-symmetric

13. यदि योगफल $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+2)\sqrt{k} + k\sqrt{k+2}} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{c}}$, जहाँ $a, b, c \in \mathbb{N}$ तथा अन्तराल $[1, 15]$ में स्थित है, तो $a + b + c$ होगा

(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 11

14. बहुपद फलन $f(x)$ है जो सभी x के लिये समीकरण $f(x) - f(x-2) = (2x-1)^2$ को संतुष्ट करता है। यदि $f(x)$ में x^2 तथा x के गुणांक क्रमशः p तथा q है, तो $p + q$ होगा

(A) 0 (B) 5/6
(C) 4/3 (D) 1

15. एक वास्तविक संख्या x का यादृच्छिक चयन इस प्रकार किया जाता है कि $0 < x < 100$ है। $x - [x] > \frac{1}{3}$ की प्रायिकता $\frac{a}{b}$ है, जहाँ a तथा b परस्पर अभाज्य तथा $[x]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है, तो $(b - a)$ होगा

(A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 4

16. माना $a R b \Leftrightarrow 1 + ab > 0$ द्वारा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित संबंध R है। तब R होगा :

(A) तुल्यता संबंध
(B) संक्रामक
(C) सममित
(D) प्रति-सममित

- | | |
|--|--|
| <p>17. In an experiment with 15 observations on x, the following results were available
 $\Sigma x^2 = 2830, \Sigma x = 170$
 One observation that was 20, we found to be wrong and was replaced by the correct value 30. Then, the corrected variance is :</p> <p>(A) 78.00 (B) 188.66
 (C) 177.33 (D) 8.33</p> <p>18. If p and q are two statements, then
 $\sim (p \wedge q) \vee \sim (q \Leftrightarrow p)$ is</p> <p>(A) tautology
 (B) contradiction
 (C) neither tautology nor contradiction
 (D) either tautology or contradiction</p> <p>19. If f be a continuous function on $[0, 1]$, differentiable in $(0, 1)$ such that $f(1) = 0$, then there exists some $c \in (0, 1)$ such that</p> <p>(A) $c f'(c) - f(c) = 0$
 (B) $f'(c) + c f(c) = 0$
 (C) $f'(c) - f(c) = 0$
 (D) $c f'(c) + f(c) = 0$</p> <p>20. If $z \leq 4$, then the maximum value of $iz + 3 - 4i$ is equal to</p> <p>(A) 2 (B) 4
 (C) 3 (D) 9</p> | <p>17. x में 15 प्रेक्षणों वाले एक प्रयोग में निम्नलिखित परिणाम उपलब्ध थे
 $\Sigma x^2 = 2830, \Sigma x = 170$
 एक प्रेक्षण जो 20 था, हमें गलत पाया गया तथा उसे सही मान 30 से बदल दिया गया। तब सही प्रसरण होगा</p> <p>(A) 78.00 (B) 188.66
 (C) 177.33 (D) 8.33</p> <p>18. यदि p तथा q दो कथन हैं, तो $\sim (p \wedge q) \vee \sim (q \Leftrightarrow p)$ होगा</p> <p>(A) पुनरुक्ति
 (B) व्याघात
 (C) ना तो पुनरुक्ति ना ही व्याघात
 (D) या तो पुनरुक्ति या व्याघात</p> <p>19. यदि अन्तराल $[0, 1]$ में f संतत फलन तथा अन्तराल $(0, 1)$ में अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f(1) = 0$ हो, तो कुछ $c \in (0, 1)$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि</p> <p>(A) $c f'(c) - f(c) = 0$
 (B) $f'(c) + c f(c) = 0$
 (C) $f'(c) - f(c) = 0$
 (D) $c f'(c) + f(c) = 0$</p> <p>20. यदि $z \leq 4$ हो, तो $iz + 3 - 4i$ का अधिकतम मान होगा</p> <p>(A) 2 (B) 4
 (C) 3 (D) 9</p> |
|--|--|

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If $y^2 = 3\cos^2x + 2\sin^2x$, then the value of $y^4 + y^3 \frac{d^2y}{dx^2}$
2. Let the function $f : [-4, 4] \rightarrow [-1, 1]$ be defined implicitly by the equation $x + 5y - y^5 = 0$. Find the area of triangle formed by tangent and normal to $f(x)$ at $x = 0$ and the line $y = 5$.
3. If the angle between the plane $x - 3y + 2z = 1$ and the line $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3}$ is θ , then the value of $\operatorname{cosec} \theta$ is

1. यदि $y^2 = 3\cos^2x + 2\sin^2x$ हो, तो $y^4 + y^3 \frac{d^2y}{dx^2}$ का अधिकतम मान होगा
2. माना फलन $f : [-4, 4] \rightarrow [-1, 1]$ समीकरण $x + 5y - y^5 = 0$ द्वारा पूर्ण रूप से परिभाषित है। तब $x = 0$ पर $f(x)$ की स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब तथा रेखा $y = 5$ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा
3. यदि समतल $x - 3y + 2z = 1$ तथा रेखा $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3}$ के मध्य कोण θ हो, तो $\operatorname{cosec} \theta$ का मान होगा

4. Tangents drawn from the point $P(2, 3)$ to the circle $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 1 = 0$ touch the circle at the points A and B. The circumcircle of the ΔPAB cuts the director circle of ellipse $\frac{(x+5)^2}{9} + \frac{(y-3)^2}{b^2} = 1$ orthogonally. Find the value of b^2 .
5. The value of a for the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$), if the extremities of the latus-rectum of the ellipse having positive ordinate lies on the parabola $x^2 = -2(y-2)$, is
6. If the point $P(a, b)$ lies on the curve $9y^2 = x^3$ such that the normal to the curve at P makes equal intercepts with the axes. Find the value of $(a + 3b)$.
7. Let S be the set of all x such that $x^4 - 10x^2 + 9 \leq 0$. Find the maximum value of $f(x) = x^3 - 3x$ on S
8. The lengths of the sides of a triangle are $\log_{10} 12$, $\log_{10} 75$ and $\log_{10} n$, where $n \in \mathbb{N}$. Find the number of possible values of n .
4. वृत्त $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 1 = 0$ के बिन्दु $P(2, 3)$ से खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त को बिन्दु A तथा B पर स्पर्श करती है। ΔPAB की परिधि, दीर्घवृत्त $\frac{(x+5)^2}{9} + \frac{(y-3)^2}{b^2} = 1$ के नियामक वृत्त को लम्बकोणीय काटती है। b^2 का मान होगा
5. यदि वक्र $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$) के लिये a का मान, यदि दीर्घवृत्त के नाभिलम्ब के सिरे जिसकी धनात्मक कोटि परवलय $x^2 = -2(y-2)$ पर स्थित हो, होगा
6. यदि वक्र $9y^2 = x^3$ पर स्थित बिन्दु $P(a, b)$ इस प्रकार है कि वक्र का अभिलम्ब बिन्दु P पर निर्देशी अक्षों के साथ समान अन्तः खण्ड बनाता है। तब $(a + 3b)$ का मान होगा
7. माना सभी x का समुच्चय S इस प्रकार है कि $x^4 - 10x^2 + 9 \leq 0$ है। $f(x) = x^3 - 3x$ का अधिकतम मान होगा
8. त्रिभुज की भुजाओं की लम्बाइयाँ $\log_{10} 12$, $\log_{10} 75$ तथा $\log_{10} n$ है, जहाँ $n \in \mathbb{N}$ है। n के संभव मानों मानों की संख्या होगी

9. Let $P(x)$ be a polynomial of degree 5 having extremum at $x = -1, 1$ and $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{P(x)}{x^3} - 2 \right) = 4$.

If M and m are the maximum and minimum value of the function $y = P'(x)$ on the set

$$A = \{x \mid x^2 + 6 \leq 5x\} \text{ then find } \frac{m}{M}.$$

10. Find the number of 4 digit numbers starting with 1 and having exactly two identical digits.

9. माना 5 घात का बहुपद $P(x)$ है जिसके सिरे $x = -1, 1$ पर है तथा $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{P(x)}{x^3} - 2 \right) = 4$ है। यदि

समुच्चय $A = \{x \mid x^2 + 6 \leq 5x\}$ में फलन $y = P'(x)$

का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः M तथा m है,

तो $\frac{m}{M}$ का मान ज्ञात कीजिये

10. 1 के साथ शुरू होने वाले चार अंको की संख्या जिसमें ठीक दो समान अंक हो, होगी

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

